

APPRENTISSAGE DE LA SYNTAXE

- 1) Vrai ou faux ? Justifier.
- $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$.
 - $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$.
 - $\exists x \in \mathbb{R}_+, x < \sqrt{x}$.
 - $\forall x, x' \in \mathbb{R}^*, x \neq x' \implies \frac{x+1}{x} \neq \frac{x'+1}{x'}$.
 - $\forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \geq N$.
 - $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x \geq 0 \implies x \geq 0$.
 - $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x < y \implies \exists r \in \mathbb{Q}, x < r < y)$.
 - $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, \exists N \in \mathbb{N}, n \leq N. \\ \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \leq N. \end{cases}$
 - $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, (x \leq 0 \text{ ou } x \geq 0) \\ (\forall x \in \mathbb{R}, x \leq 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0). \end{cases}$
 - $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, \exists M > 0, e^x \leq M. \\ \exists M > 0, \forall x \in \mathbb{R}, e^x \leq M. \\ \exists x \in \mathbb{R}, \forall M > 0, e^x \leq M. \\ \forall M > 0, \exists x \in \mathbb{R}, e^x \leq M. \end{cases}$
- 2) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :
- f s'annule.
 - f est la fonction nulle.
 - f s'annule au plus une fois.
 - f est majorée.
 - f possède un maximum.
 - f est croissante.
 - f est constante.
 - f atteint tous les réels.
 - f prend des valeurs aussi grandes que l'on veut.
 - f est périodique.

- 3) Écrire en langage mathématique l'ensemble :
- des entiers naturels divisibles par 7.
 - des sommes de deux carrés d'entiers.
 - des entiers relatifs qui possèdent un antécédent par la fonction $x \mapsto e^x + x$.

RÉCURRENCES

- 4) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_n = 3^n - 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0, u_1 = 0, u_2 = 2$ et $u_{n+3} = 3u_{n+2} - 3u_{n+1} + u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_n = n(n-1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 5) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, puis qu'elle converge et calculer sa limite.
- 6) Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $u_{n+2} = u_n^2 + u_{n+1}^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 7) On note $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $a_0 = a_1 = 1$ et $a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{a_n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Montrer que $a_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - Montrer que $a_n \geq \sqrt{n+1}$ pour tout $n \geq 2$.

- 8) Enquête, conjecture, récurrence !
- Déterminer une expression de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :
 - $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1 - u_n$.
 - $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$.
 - $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = (n+4)u_n$.
 - $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = (n+2)^2 u_n$.
 - $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2(n+1)u_n$.
 - Soit $z \in \mathbb{C}$. Déterminer une expression de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \begin{cases} u_{\frac{n}{2}}^2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ z \times u_{\frac{n-1}{2}}^2 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$
 - Déterminer une expression de la famille $(z_{i,j})_{i,j \in \mathbb{N}}$ définie pour tous $i, j \in \mathbb{N}$ par $z_{0,j} = 1$ et :
 - $z_{i+1,j} = z_{i,j} + 1$.
 - $z_{i+1,j} = 2z_{i,j+1}$.
 - $z_{i+1,j} = (i+j)z_{i,j+1}$.

- 9) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des entiers $a_n, b_n, c_n, d_n \in \mathbb{N}$ pour lesquels :
- $$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{2} + c_n \sqrt{3} + d_n \sqrt{6}.$$

- 10) Montrer que tout entier supérieur à 8 peut être écrit $3a + 5b$ pour certains $a, b \in \mathbb{N}$.

- 11) Soit A une partie de $\mathbb{N}$. Dans chacune des situations suivantes, est-il vrai que $A = \mathbb{N}$? Justifier.
- $0 \in A$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \in A \implies (2n \in A \text{ et } 2n+1 \in A).$$
 - $0 \in A$ et $2 \in A$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2n \in A \implies (n \in A \text{ et } 2n+1 \in A).$$
 - $1 \in A$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \in A \implies (n-1 \in A \text{ et } 2n \in A).$$
- 2) On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et :
- $$E = \left\{ \frac{a}{2b} \mid a \in 2\mathbb{N} + 1, b \in \mathbb{N}^* \right\}.$$
- Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists p \in \mathbb{Z}, \exists q \in 2\mathbb{N} + 1, H_{2n} - \frac{H_n}{2} = \frac{p}{q}.$$
 - En déduire que pour tout $n \geq 2$:

$$H_n \in E \implies (H_{2n} \in E \text{ et } H_{2n+1} \in E).$$
 - En déduire que pour tout $n \geq 2, H_n$ n'est pas un entier.

- 12  Montrer que pour tous $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$1 - nx \leq (1 - x)^n \leq \frac{1}{1 + nx}.$$

- 13  Sans utiliser le théorème de factorisation première des entiers, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \exists p, q \in \mathbb{N}, \quad n = 2^p (2q + 1).$$

- 14  Montrer que pour tout $n \geq 3$, il existe des entiers $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}^*$ pour lesquels $a_1 < \dots < a_n$ et :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = 1.$$

- 15  Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, toute fonction croissante f de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même possède un point fixe :

$$\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad f(k) = k.$$

RAISONNEMENTS DIVERS

- 16  Faites comme si vous n'aviez jamais entendu parler du théorème de factorisation première des entiers. On admet en revanche que $\frac{1}{2}$ n'est pas un entier.

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on dit que n est *pair* (resp. *impair*) si $n = 2k$ (resp. $n = 2k + 1$) pour un certain $k \in \mathbb{Z}$.

- 1) Montrer qu'un entier ne peut pas être à la fois pair et impair.
- 2) Montrer par récurrence que tout entier naturel est pair ou impair, puis qu'il en va de même des entiers relatifs.
- 3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, n est pair si et seulement si n^2 est pair.

- 17  1) Soit $x \in \mathbb{R}$. On suppose que $x < \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. Montrer que $x \leq 0$.

- 2) Simplifier les ensembles $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\frac{1}{n}, n \right]$ et $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, 1 \right]$.

- 18  Montrer qu'il existe un triplet de réels (a, b, c) pour lequel pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$:

$$\frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x+1}.$$

- 19  Pour quels entiers $n \in \mathbb{N}$ est-il vrai que $10^n + 3$ est la somme de deux carrés d'entiers ? On pourra raisonner modulo 4.

- 20  Montrer par analyse-synthèse que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est la somme, d'une et une seule manière, d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

- 21  On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des fonctions affines et $\mathcal{B}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables pour lesquelles $f(0) = f'(0) = 0$. Montrer par analyse-synthèse que toute fonction dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est la somme, d'une et une seule manière, d'une fonction de $\mathcal{A}$ et d'une fonction de $\mathcal{B}$.

- 22 1)  Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables pour lesquelles pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

- 2)  Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ pour lesquelles pour tous $m, n \in \mathbb{N}$:

$$f(m + n) = f(m)f(n).$$

- 3)  Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$f(m + n) + f(m - n) = 2f(m) + 2f(n).$$

- 4)  Déterminer toutes les *isométries* de $\mathbb{R}$, i.e. les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|f(x) - f(y)| = |x - y|.$$